1. Curvas Regulares

Curvas parametrizadas diferenciáveis

Definição 1.1. Uma *curva parametrizada diferenciável* é uma aplicação diferenciável (de classe C^∞) $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^3$ de um intervalo aberto $I \subset \mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^3$. A variável $t \in I$ é o *parâmetro* da curva, e o conjunto $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^3$ é o *traço* de α.

Escrevendo $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$, dizer que α é diferenciável significa que as funções x, y, z têm derivadas de todas as ordens em I. O *vetor tangente* (ou vetor velocidade) de α em t é

$$\alpha'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

Exemplo 1.2 (Parábola e hélice)**.**

1. $\alpha(t) = (t, t^2)$ é uma curva plana cujo traço é a parábola $y = x^2$.
2. $\alpha(t) = (a\cos t,\, a\sin t,\, bt)$, com $a > 0$ e $b \neq 0$, é a *hélice circular*; seu traço está sobre o cilindro $x^2 + y^2 = a^2$.

Exemplo 1.3 (O traço não basta)**.** As curvas $\alpha(t) = (t^3, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$, e $\beta(t) = (t,\, t^{2/3})$, $t \in \mathbb{R}$, têm o mesmo traço, mas $\alpha'(0) = (0, 0)$: o traço de α tem uma "ponta" (cúspide) em $t = 0$, e o vetor tangente é nulo ali. Isto motiva a definição seguinte.

Definição 1.4. Uma curva parametrizada diferenciável $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^3$ é dita *regular* se $\alpha'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$. Um ponto t em que $\alpha'(t) = 0$ é chamado *ponto singular* de α.

Para uma curva regular, a reta tangente em t_0 está bem definida: é a reta que passa por $\alpha(t_0)$ com direção $\alpha'(t_0)$.

Comprimento de arco

Definição 1.5. Seja $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^3$ uma curva parametrizada regular e $t_0 \in I$. O *comprimento de arco* de α a partir de t_0 é

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} |\alpha'(u)|\, du.$$

Como $\alpha'(t) \neq 0$, a função s é diferenciável e $s'(t) = |\alpha'(t)| > 0$. Logo s é estritamente crescente e, pelo teorema da função inversa, admite uma inversa diferenciável $t = t(s)$.

Definição 1.6. Dizemos que α está *parametrizada pelo comprimento de arco* se $|\alpha'(s)| = 1$ para todo s.

Proposição 1.7. *Toda curva regular $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^3$ admite uma reparametrização $\beta(s) = \alpha(t(s))$ por comprimento de arco.*

Demonstração. Seja $s = s(t)$ como acima e $t = t(s)$ sua inversa. Pela regra da cadeia,

$$\beta'(s) = \alpha'(t(s))\, t'(s) = \frac{\alpha'(t(s))}{s'(t(s))} = \frac{\alpha'(t(s))}{|\alpha'(t(s))|},$$

que tem norma 1. □

Observação. A partir daqui, salvo menção em contrário, supomos a curva parametrizada pelo comprimento de arco s e denotamos por $'$ a derivada em relação a s. Isto não restringe a teoria, pois qualquer curva regular pode ser reparametrizada dessa forma.

Exemplo 1.8. A hélice $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$ tem $|\alpha'(t)| = \sqrt{a^2+b^2} =: c$. Logo $s = ct$ e

$$\beta(s) = \left(a\cos\tfrac{s}{c},\ a\sin\tfrac{s}{c},\ \tfrac{bs}{c}\right)$$

está parametrizada pelo comprimento de arco.

Curvatura

Seja $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^3$ parametrizada pelo comprimento de arco. Então $\alpha'(s)$ é um vetor unitário, que denotamos por $t(s)$.

Definição 1.9. A *curvatura* de α em s é

$$k(s) = |\alpha''(s)| = |t'(s)|\,.$$

Como $\langle t, t\rangle = 1$, derivando obtemos $\langle t', t\rangle = 0$: o vetor $\alpha''(s)$ é ortogonal ao vetor tangente. A curvatura mede, portanto, a rapidez com que a direção da tangente varia.

Proposição 1.10. *Uma curva regular tem curvatura identicamente nula se, e somente se, seu traço está contido em uma reta.*

Demonstração. Se $k \equiv 0$, então $\alpha'' \equiv 0$ e, integrando, $\alpha(s) = us + v$ com $u, v \in \mathbb{R}^3$ constantes (e $u \neq 0$, pois $|\alpha'| = 1$): uma reta. Reciprocamente, se $\alpha(s) = us + v$, então $\alpha'' = 0$. □

Fórmula para parâmetro qualquer. Se α é uma curva regular com parâmetro arbitrário t, então

$$k(t) = \frac{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|}{|\alpha'(t)|^3}.$$

Exemplo 1.11. Na hélice parametrizada por s, temos $\alpha''(s) = \left(-\frac{a}{c^2}\cos\frac{s}{c}, -\frac{a}{c^2}\sin\frac{s}{c}, 0\right)$, de modo que

$$k = \frac{a}{c^2} = \frac{a}{a^2+b^2},$$

constante. Em particular, para $b = 0$ (círculo de raio a) obtemos $k = 1/a$.

O triedro de Frenet

Seja α parametrizada pelo comprimento de arco com $k(s) \neq 0$ para todo s.

Definição 1.12. Definimos:

- o *vetor tangente unitário* $t(s) = \alpha'(s)$;
- o *vetor normal* $n(s) = \dfrac{\alpha''(s)}{k(s)}$, de modo que $t'(s) = k(s)\,n(s)$;
- o *vetor binormal* $b(s) = t(s) \wedge n(s)$.

O plano gerado por t e n é o *plano osculador*.

Os vetores $t(s), n(s), b(s)$ formam uma base ortonormal positiva de $\mathbb{R}^3$ para cada s, chamada *triedro de Frenet*.

Derivando $b = t \wedge n$,

$$b' = t' \wedge n + t \wedge n' = k\, n \wedge n + t \wedge n' = t \wedge n'.$$

Logo b' é ortogonal a t; como $\langle b, b\rangle = 1$, também é ortogonal a b. Portanto b' é paralelo a n.

Definição 1.13. A *torção* $\tau(s)$ é definida por

$$b'(s) = \tau(s)\, n(s).$$

Observação. Esta é a convenção de do Carmo. Alguns autores definem $b' = -\tau n$, o que inverte o sinal da torção.

Teorema 1.14 (Fórmulas de Frenet)**.** *Com a convenção acima, valem*

$$\begin{aligned} t' &= k\, n, \\ n' &= -k\, t - \tau\, b, \\ b' &= \tau\, n. \end{aligned}$$

Demonstração. A primeira e a terceira são as definições de n e de τ. Para a segunda, como $n = b \wedge t$,

$$n' = b' \wedge t + b \wedge t' = \tau\, n \wedge t + k\, b \wedge n = -\tau\, b - k\, t. \qquad \square$$

Proposição 1.15. *Seja α uma curva com $k(s) \neq 0$ para todo s. Então $\tau \equiv 0$ se, e somente se, α é uma curva plana.*

Demonstração. Se $\tau \equiv 0$, então $b' \equiv 0$, logo $b = b_0$ é constante. Como $\langle \alpha', b_0\rangle = \langle t, b\rangle = 0$, a função $\langle \alpha(s), b_0\rangle$ é constante, ou seja, α está contida em um plano ortogonal a b_0. Reciprocamente, se α está num plano, t e n são paralelos a esse plano, então b é um vetor normal ao plano, constante a menos de sinal; como b é contínuo, é constante e $\tau = 0$. $\square$

A torção mede, assim, o quanto a curva se afasta de ser plana: ela é a taxa de variação do plano osculador.

Fórmula para parâmetro qualquer. Para α regular com parâmetro t e $k \neq 0$,

$$\tau(t) = -\frac{\big(\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)\big) \cdot \alpha'''(t)}{|\alpha'(t) \wedge \alpha''(t)|^2}.$$

Exemplo 1.16 (Torção da hélice)**.** Para a hélice $\beta(s)$ do Exemplo acima, com $S = \sin(s/c)$ e $C = \cos(s/c)$:

$$t = \Big(-\tfrac{a}{c}S,\ \tfrac{a}{c}C,\ \tfrac{b}{c}\Big), \qquad n = (-C, -S, 0),$$
$$b = t \wedge n = \Big(\tfrac{b}{c}S,\ -\tfrac{b}{c}C,\ \tfrac{a}{c}\Big).$$

Derivando, $b' = \big(\tfrac{b}{c^2}C,\ \tfrac{b}{c^2}S,\ 0\big) = -\tfrac{b}{c^2}\, n$, e portanto

$$\tau = -\frac{b}{c^2} = -\frac{b}{a^2 + b^2}.$$

Curvatura e torção são constantes: a hélice circular é uma curva de "curvatura e torção constantes".

O teorema fundamental da teoria local das curvas

Vimos que a curvatura e a torção são invariantes sob movimentos rígidos do espaço (translações e rotações): se $\bar{\alpha} = A\alpha + p$ com A ortogonal de determinante 1, então $\bar{\alpha}$ tem as mesmas k e τ. O teorema abaixo mostra que elas determinam a curva a menos de tais movimentos.

Teorema 1.17 (Teorema fundamental das curvas)**.** *Dadas funções diferenciáveis $k(s) > 0$ e $\tau(s)$, $s \in I$, existe uma curva regular parametrizada $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^3$ tal que s é o comprimento de arco, $k(s)$ é a curvatura e $\tau(s)$ é a torção de α. Além disso, qualquer outra curva $\bar{\alpha}$ com as mesmas propriedades difere de α por um movimento rígido, isto é, existem uma rotação A e um vetor p tais que $\bar{\alpha} = A\alpha + p$.*

Esboço. Existência. O sistema de equações lineares

$$t' = k\,n, \qquad n' = -k\,t - \tau\,b, \qquad b' = \tau\,n$$

(nove equações escalares nas componentes de t, n, b) com condições iniciais $t(s_0), n(s_0), b(s_0)$ formando uma base ortonormal positiva de $\mathbb{R}^3$ possui solução única em I. Mostra-se que $\{t, n, b\}$ permanece ortonormal positivo: as quantidades $\langle t,t\rangle, \langle n,n\rangle, \langle b,b\rangle, \langle t,n\rangle, \langle t,b\rangle, \langle n,b\rangle$ satisfazem um sistema linear homogêneo cuja solução com as condições iniciais corretas é a constante (por unicidade). Define-se então $\alpha(s) = \int_{s_0}^{s} t(u)\,du$.

Unicidade. Se $\bar{\alpha}$ tem as mesmas k, τ, existe um movimento rígido que leva o triedro $\{\bar{t}, \bar{n}, \bar{b}\}(s_0)$ em $\{t, n, b\}(s_0)$ e $\bar{\alpha}(s_0)$ em $\alpha(s_0)$. Após esse movimento, ambos os triedros satisfazem as mesmas equações de Frenet com as mesmas condições iniciais, logo coincidem por unicidade das soluções de EDOs lineares, e portanto $\bar{\alpha} = \alpha$. □

Referências Bibliográficas

[1] M. P. do Carmo, *Geometria Diferencial de Curvas e Superfícies*, Coleção Textos Universitários, SBM, Capítulo 1.